CRMoveis — Modelo Lógico Normalizado (3FN)

Projeto Integrador — Modelagem de Dados · Prof. Clóvis

Gustavo Amorim	RGM 47296445
Giovanni Corrêa Rodrigues	RGM 46997741
Julio Cesar Ferreira do Nascimento	RGM 48915050
Anderson da Silva	RGM 49170694
Fellipe da Eira Aguiar	RGM 47521503
Leonardo Vinicius de Farias	RGM 46921613
Guilherme Lucas Correa	RGM 47520078
João Vitor Candido Cassiano	RGM 49218751
Kayky Fernandes de Andrade	RGM 47331801
Gabriel Rocha da Silva	RGM 47134313
Davi Costa Ferraz	RGM 47892153

Normalização (1FN, 2FN e 3FN)

Produto da aula 8: **modelo lógico revisado e normalizado até a 3FN, acompanhado do dicionário de dados atualizado e das justificativas técnicas**. A seção segue o roteiro do diário de bordo: conceitos, seleção das tabelas, auditoria pelos oito critérios, registro das inconsistências, antes e depois, atualização da documentação e reflexão final.

Resultado: 34 tabelas, 224 colunas e 57 chaves estrangeiras, todas na 3FN. Cinco problemas foram encontrados e corrigidos (três de 1FN e dois de 3FN); nenhuma tabela violava a 2FN.

1. Conceitos usados

As definições são as apresentadas em aula.

Conceito	Definição	Pergunta que usamos para conferir
Normalização	Processo de organização das relações de um banco de dados, com base em dependências entre atributos, buscando reduzir redundâncias indevidas e prevenir anomalias.	O mesmo fato está guardado em mais de um lugar sem necessidade?
Dependência funcional	X → Y quando cada valor de X determina um único valor de Y. Ex.: id_produto → nome_produto.	Conhecendo X, eu sei Y com certeza?
1FN	Todos os campos contêm valores atômicos (indivisíveis) e não há grupos repetitivos.	Alguma célula guarda uma lista ou um texto com várias partes?
2FN	Tudo o que está na tabela deve depender da chave inteira, e não de apenas metade dela. Só se aplica a tabelas com chave primária composta (duas ou mais colunas).	“De qual chave esse atributo depende?”
3FN	Eliminação de dependências transitivas: um atributo não chave não deve depender de outro atributo não chave; deve depender diretamente da chave primária. Não pode haver campo “carona”.	Esse campo depende da chave ou de outro campo que não é chave?

As formas normais são cumulativas: uma tabela na 3FN também está na 1FN e na 2FN.

2. Do modelo conceitual ao modelo lógico

Elemento do DER	Como virou tabela	Exemplos
Entidade forte	Tabela com o identificador como chave primária	usuario, imovel, contrato, cidade, cep
Entidade fraca	Chave primária composta: FK da entidade dona + identificador parcial	foto, mensagem, documento, recebimento, auditoria_campo
Entidade fraca 1:1	A chave primária é a própria FK da dona	financiamento (id_contrato)
Relacionamento 1:N	FK no lado N; NOT NULL quando a participação mínima é 1	imovel.id_proprietario (ANUNCIA), imovel.nr_cep (LOCALIZA)
Relacionamento 1:1	FK com valor único (UK)	contrato.id_proposta (FECHA), comissao.id_conta_pagar (LANCA), proposta.id_proposta_respondida (RESPONDE)
Relacionamento N:N sem atributos	Tabela de ligação com chave primária composta	imovel_caracteristica (APRESENTA), conversa_tag (MARCA)
Entidade associativa	Tabela própria com as FKs dos dois lados e seus atributos	conversa_imovel, historico_estagio, comissao, visita, proposta
Atributo multivalorado	Tabela própria, uma linha por valor	usuario_papel
Atributo composto	Uma coluna atômica por parte	imovel: nm_logradouro, nr_endereco, ds_complemento, nm_bairro
Atributo derivado	Não é armazenado; é calculado na consulta	vl_corretagem, vl_comissao, st_conta, dt_atualizacao

As 31 entidades viraram 31 tabelas; o atributo multivalorado e os dois N:N sem atributos geraram mais 3, num total de 34. Os 49 relacionamentos viraram 56 chaves estrangeiras (cada N:N gera duas); com a de usuario_papel, são 57. A conferência entre o DER e o modelo lógico foi feita por script: todo relacionamento tem a FK correspondente, toda FK de participação mínima 1 é NOT NULL, toda FK de relacionamento 1:1 é única, todo atributo não derivado do dicionário conceitual está presente e nenhum derivado é armazenado.

3. Seleção das tabelas

O diário pede no mínimo quatro tabelas, incluindo uma associativa. Auditamos as 34 e destacamos seis, que cobrem todos os tipos de tabela e todos os problemas encontrados.

Tabela	Classificação	Por que foi escolhida
usuario	Forte	O atributo multivalorado tp_papel não pode virar uma coluna com vários valores (1FN)
imovel	Forte	Endereço composto (1FN) e, na versão anterior, cidade e UF dependentes do CEP (3FN)
auditoria	Forte	Na versão anterior, guardava os campos alterados num único texto (1FN)
conta_receber	Forte	Na versão anterior, apontava para o contrato e também para o financiamento do mesmo contrato (3FN)
financiamento	Fraca (identificada pelo contrato)	Como a chave do financiamento é o próprio contrato, a ligação LIBERA com a conta a receber repetia o contrato (3FN)
comissao	Associativa (chave composta)	Teste da 2FN: cada atributo depende do par contrato + corretor?

4. Auditoria de normalização

Os oito critérios do diário, verificados em todas as tabelas:

#	Critério	Resultado	Como verificamos
1	Os atributos apresentam valores atômicos, sem listas ou grupos repetitivos (1FN)	Atendido após correção	Três problemas corrigidos: papéis do usuário, endereço do imóvel e valores da auditoria (registros 1 a 3)
2	Todos os atributos não chave dependem da chave completa, sem dependências parciais (2FN)	Atendido	As 15 tabelas com chave composta foram conferidas uma a uma (quadro abaixo); nenhuma dependência parcial
3	Não existem dependências transitivas indevidas entre atributos não chave (3FN)	Atendido após correção	Dois problemas corrigidos: cidade e UF dependentes do CEP e conta a receber ligada ao financiamento (registros 4 e 5); os atributos derivados não são armazenados
4	As dependências funcionais foram identificadas corretamente	Atendido	Dependências listadas no item 5 e no quadro da 2FN
5	Não existem redundâncias desnecessárias	Atendido	As repetições que restaram são valores congelados ou redundância controlada, justificadas no item 7
6	Foram analisados os riscos de anomalias de inserção, atualização e exclusão	Atendido	Exemplo completo no antes e depois do CEP (item 6)
7	As chaves primárias e estrangeiras estão corretamente definidas	Atendido	34 chaves primárias e 57 chaves estrangeiras; conferência automática contra as cardinalidades da seção 14 do README
8	A decomposição preserva os relacionamentos e as regras de negócio	Atendido	Os 49 relacionamentos têm FK; a junção das tabelas decompostas reconstrói os dados originais; RN23, RN27 e RN40 foram reescritas e RN41 e RN42 foram criadas para o novo desenho

8 de 8 critérios verificados.

Quadro da 2FN. Para cada tabela de chave composta, a pergunta “de qual chave esse atributo depende?”:

Tabela	Chave primária	Atributos não chave dependem de...
usuario_papel	(id_usuario, tp_papel)	Não há atributo não chave: a tabela só registra o par usuário–papel.
perfil_interesse	(id_usuario, nr_perfil)	Finalidade, tipo, bairro, cidade, faixa de valor e quartos descrevem aquele perfil, e não o usuário: o mesmo cliente pode ter um perfil de compra e outro de locação.
foto	(id_imovel, nr_foto)	Ordem e endereço do arquivo descrevem aquela foto; não dependem só do imóvel.
imovel_caracteristica	(id_caracteristica, id_imovel)	Não há atributo não chave.
conversa_imovel	(id_imovel, id_conversa)	dt_interesse é o momento em que aquela conversa mostrou interesse naquele imóvel: depende do par.
mensagem	(id_conversa, nr_mensagem)	Código externo, direção, canal, texto e data descrevem aquela mensagem da conversa.
historico_estagio	(id_conversa, dt_alteracao)	O estágio e quem fez a mudança dependem daquela mudança (conversa + data e hora).
conversa_tag	(id_conversa, id_tag)	Não há atributo não chave.
documento	(id_contrato, nr_documento)	Nome e arquivo descrevem aquele documento do contrato.
comissao	(id_contrato, id_corretor)	Percentual, regra de pagamento, situação, aprovação e conta a pagar valem para aquele corretor naquele contrato. Contraexemplo: nm_corretor dependeria só de id_corretor e pc_corretagem só de id_contrato (metade da chave), por isso ficam em usuario e contrato.

Tabela	Chave primária	Atributos não chave dependem de...
recebimento	(id_conta_receber, nr_recebimento)	Conta bancária, data, valor e forma de pagamento descrevem aquela baixa, e não a conta a receber inteira (a conta pode ter várias baixas).
pagamento	(id_conta_pagar, nr_pagamento)	Conta bancária, quem efetivou, data, valor e forma descrevem aquela baixa da conta a pagar.
automacao_execucao	(id_conversa, nr_execucao)	Demanda, situação, critérios, conteúdo, resumo, erro e datas descrevem aquela execução da automação na conversa.
automacao_log	(id_conversa, nr_execucao, nr_log)	Evento, descrição, dados e data descrevem aquele registro do log da execução.
auditoria_campo	(id_auditoria, nm_campo)	Valor anterior e valor novo dependem do campo dentro daquele registro de auditoria.

5. Registro das inconsistências encontradas

Registro	Inconsistência encontrada	Forma normal analisada	Correção aplicada
1	USUARIO guardava os papéis da pessoa (cliente, proprietário, corretor...) num único atributo multivalorado. Em tabela, isso viraria uma lista dentro de uma célula ou colunas repetidas (papel1, papel2...).	1FN	Tabela usuario_papel (id_usuario, tp_papel), uma linha por papel. A consulta “quem é corretor?” passa a ser um filtro simples.
2	O endereço do imóvel era um atributo composto (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade e UF). Guardado num único campo de texto, não seria atômico: buscar por bairro ou por cidade exigiria recortar o texto.	1FN	Colunas atômicas nm_logradouro, nr_endereco, ds_complemento e nm_bairro; CEP, cidade e UF seguiram para o registro 4.
3	AUDITORIA guardava em ds_valores todos os campos alterados e seus valores num único texto (“dt_assinatura: vazio → 15/09/2026; st_contrato: rascunho → assinado”).	1FN	Tabela auditoria_campo (id_auditoria, nm_campo, ds_valor_anterior, ds_valor_novo), um registro por campo alterado (RN40).
4	O imóvel guardava nr_cep, nm_cidade e sg_uf, e o perfil de interesse guardava a cidade como texto. Como nr_cep → nm_cidade, sg_uf, a cidade e a UF eram campos carona: dependiam do CEP, e não de id_imovel.	3FN	Tabelas cep (nr_cep, id_cidade, tp_cep) e cidade (id_cidade, nm_cidade, sg_uf); o imóvel guarda só nr_cep (LOCALIZA) e o perfil aponta para a cidade (PREFERE). RN41 e RN42.
5	A conta a receber apontava para o contrato (GERA RECEITA) e também para o financiamento (LIBERA). Como o financiamento é identificado pelo próprio contrato, a FK de LIBERA guardava de novo um contrato: era determinada por id_contrato, que não é chave da conta a receber, e as duas referências podiam se contradizer (a conta de um contrato apontando para o financiamento de outro).	3FN	LIBERA foi removido sem perda de informação: o financiamento de uma conta é encontrado pelo contrato da conta (financiamento.id_contrato = conta_receber.id_contrato). RN23 e RN27 foram reescritas.

Principais dependências funcionais do modelo final:

Dependência	Onde fica
id_usuario → nm_usuario, nr_cpf_cnpj, ds_email... · nr_cpf_cnpj → id_usuario (chave candidata)	usuario
nr_cep → id_cidade · id_cidade → nm_cidade, sg_uf · (nm_cidade, sg_uf) → id_cidade	cep, cidade
id_imovel → id_proprietario, nr_cep, nm_logradouro, nr_endereco, nm_bairro, valores, situação	imovel
id_proposta → id_imovel, id_cliente, vl_proposto, vl_anunciado, st_proposta	proposta

Dependência	Onde fica
id_contrato → id_proposta, vl_final, pc_corretagem... · (vl_final, pc_corretagem) → vl_corretagem, que é derivado e não é armazenado	contrato
(id_contrato, id_corretor) → pc_comissao, tp_regra_pagamento, st_comissao	comissao
id_contrato → id_instituicao, vl_financiado, dt_liberacao	financiamento
(id_conta_receber, nr_recebimento) → id_conta, dt_recebimento, vl_recebido · a situação da conta é calculada a partir das baixas	recebimento
(id_auditoria, nm_campo) → ds_valor_anterior, ds_valor_novo	auditoria_campo

6. Antes e depois da normalização

Estrutura original (dados fictícios): cidade e UF no imóvel.

id_imovel	nm_logradouro	nr_endereco	nm_bairro	nr_cep	nm_cidade	sg_uf
101	Rua das Flores	120	Gonzaga	11060-001	Santos	SP
102	Rua das Flores	300	Gonzaga	11060-001	Santos	SP
103	Rua do Sol	30	Centro	11310-050	São Vicente	SP
104	Rua do Sol	85	Centro	11310-050	S. Vicente	SP

Anomalias que essa estrutura permite:

- **Atualização:** corrigir o nome de uma cidade exige alterar todos os imóveis daquele CEP; basta esquecer um para “São Vicente” e “S. Vicente” conviverem (linhas 103 e 104), e a busca por cidade deixa de encontrar o imóvel 104.
- **Inserção:** não é possível registrar a que cidade pertence um CEP sem antes cadastrar um imóvel nele; e o perfil de interesse, com a cidade digitada, não casa com o imóvel quando a grafia difere.
- **Exclusão:** ao excluir o último imóvel de um CEP, perde-se a informação de que aquele CEP pertence àquela cidade.

Estrutura corrigida:

cidade: id_cidade	nm_cidade	sg_uf
1	Santos	SP
2	São Vicente	SP

cep: nr_cep	id_cidade	tp_cep
11060-001	1	logradouro
11310-050	2	logradouro

imovel: id_imovel	nm_logradouro	nr_endereco	nm_bairro	nr_cep
101	Rua das Flores	120	Gonzaga	11060-001
102	Rua das Flores	300	Gonzaga	11060-001
103	Rua do Sol	30	Centro	11310-050
104	Rua do Sol	85	Centro	11310-050

Justificativa técnica: a cidade passa a existir uma única vez, a UF é escrita uma vez por cidade e o CEP é cadastrado uma vez. A junção imovel → cep → cidade devolve exatamente a cidade e a UF de cada imóvel, sem perda de informação, porque nr_cep é a chave de cep e id_cidade é a chave de cidade. Logradouro e bairro continuam no imóvel porque um CEP geral cobre a cidade inteira e não determina rua nem bairro (justificativa 17.25 do README).

O mesmo raciocínio, em resumo, para as outras correções:

Antes	Depois
usuario(id_usuario, ..., tp_papel = “cliente, proprietário”)	usuario(id_usuario, ...) + usuario_papel(id_usuario, tp_papel): (7, cliente), (7, proprietário)
auditoria(id_auditoria, ..., ds_valores = “dt_assinatura: vazio → 15/09/2026; st_contrato: rascunho → assinado”)	auditoria(id_auditoria, ...) + auditoria_campo: (501, dt_assinatura, vazio, 15/09/2026), (501, st_contrato, rascunho, assinado)
conta_receber(..., id_contrato, id_contrato_financiamento): a FK de LIBERA repetia o contrato	conta_receber(..., id_contrato); o financiamento é financiamento(**id_contrato**, ...), encontrado pelo mesmo contrato

7. O que parece redundância, mas não é

Situação	Por que fica
proposta.vl_anunciado e contrato.vl_final	Valores congelados no momento da proposta e do contrato. Dependem da proposta e do contrato, e não do preço atual do imóvel, que pode mudar depois (justificativa 17.27 do README, PO03).
conta_receber.tp_papel_pagador e conta_pagar.tp_papel_custeio	Dizem em que papel a pessoa paga ou arca com aquela conta. Uma pessoa pode ser cliente e proprietária ao mesmo tempo, então o papel não é determinado pelo usuário (RN27, RN28).
nm_bairro no imóvel e no perfil de interesse	No imóvel é o bairro onde ele fica; no perfil é o bairro desejado pelo cliente. São fatos diferentes, e o CEP não determina o bairro.
conversa.id_estagio e historico_estagio	Redundância controlada: o estágio atual é sempre o do registro mais recente do histórico (RN14). Fica na conversa para o quadro do funil não precisar procurar o último registro de cada conversa; as duas gravações acontecem na mesma operação.
vl_corretagem, vl_comissao, st_conta e dt_atualizacao	Não são armazenados: são calculados a partir de outros campos, o que evita guardar um resultado que poderia ficar desatualizado.

8. Modelo lógico normalizado

Notação: **chave primária** em negrito e chave estrangeira em itálico.

Pessoas e localização

- usuario(**id_usuario**, nm_usuario, nr_cpf_cnpj, ds_email, ds_senha_hash, nr_creci, tp_origem, fl_ativo, dt_cadastro, dt_anonimizacao)
- usuario_papel(**id_usuario**, **tp_papel**)
- telefone(**id_telefone**, id_usuario, nr_telefone, tp_telefone, fl_principal)
- cidade(**id_cidade**, nm_cidade, sg_uf)
- cep(**nr_cep**, id_cidade, tp_cep)
- perfil_interesse(**id_usuario**, **nr_perfil**, id_cidade, tp_finalidade, tp_imovel, nm_bairro, vl_minimo, vl_maximo, qt_quartos_min)

Imóveis

- imovel(**id_imovel**, cd_imobizi, id_proprietario, id_corretor_responsavel, nr_cep, tp_imovel, tp_finalidade, nm_logradouro, nr_endereco, ds_complemento, nm_bairro, vl_area_util, vl_area_total, qt_quartos, qt_banheiros, qt_vagas_garagem, vl_venda, vl_aluguel, st_imovel, ds_anuncio, dt_cadastro)
- foto(**id_imovel**, **nr_foto**, nr_ordem, ds_url)
- caracteristica(**id_caracteristica**, nm_caracteristica)
- imovel_caracteristica(**id_caracteristica**, **id_imovel**)

Funil / CRM

- funil_estagio(**id_estagio**, nm_estagio, nr_ordem, ds_cor)
- conversa(**id_conversa**, id_cliente, id_corretor, id_estagio, st_conversa, ds_notas, dt_inicio)
- conversa_imovel(**id_imovel**, **id_conversa**, dt_interesse)

- mensagem(**id_conversa**, **nr_mensagem**, cd_externo, tp_direcao, tp_canal, ds_corpo, dt_mensagem)
- historico_estagio(**id_conversa**, **dt_alteracao**, id_estagio, id_usuario)
- tarefa(**id_tarefa**, id_conversa, id_corretor, ds_titulo, ds_tarefa, dt_vencimento, st_tarefa)
- tag(**id_tag**, nm_tag)
- conversa_tag(**id_conversa**, **id_tag**)

Negociação

- visita(**id_visita**, id_imovel, id_cliente, id_corretor, dt_visita, st_visita, ds_feedback)
- proposta(**id_proposta**, id_imovel, id_cliente, id_corretor, id_autorizador, id_proposta_respondida, id_visita, vl_proposto, vl_anunciado, ds_condicoes, st_proposta, dt_proposta, dt_autorizacao)
- contrato(**id_contrato**, id_proposta, tp_contrato, tp_forma_pagamento, vl_final, pc_corretagem, pc_administracao, nr_dia_vencimento, dt_assinatura, dt_inicio, dt_fim, st_contrato, dt_cancelamento, ds_motivo_cancelamento)
- documento(**id_contrato**, **nr_documento**, nm_documento, ds_url)
- comissao(**id_contrato**, **id_corretor**, pc_comissao, tp_regra_pagamento, st_comissao, id_aprovador, dt_aprovacao, id_conta_pagar)

Financeiro

- financiamento(**id_contrato**, id_instituicao, vl_financiado, vl_entrada, nr_parcelas, pc_juros_aa, st_financiamento, dt_aprovacao, dt_liberacao)
- categoria_financeira(**id_categoria**, nm_categoria, tp_categoria)
- conta_bancaria(**id_conta**, nm_apelido, nm_instituicao, tp_conta_bancaria, fl_ativa)
- conta_receber(**id_conta_receber**, id_contrato, id_categoria, id_pagador, tp_papel_pagador, tp_origem_receita, ds_conta, dt_competencia, vl_receber, dt_vencimento, fl_cancelada)
- recebimento(**id_conta_receber**, **nr_recebimento**, id_conta, dt_recebimento, vl_recebido, tp_forma_pagamento)
- conta_pagar(**id_conta_pagar**, id_contrato, id_categoria, id_favorecido, id_custeador, tp_papel_custeio, tp_despesa, ds_conta, dt_competencia, vl_pagar, dt_vencimento, fl_cancelada)
- pagamento(**id_conta_pagar**, **nr_pagamento**, id_conta, id_usuario, dt_pagamento, vl_pago, tp_forma_pagamento)

Integração N8N e auditoria

- automacao_execucao(**id_conversa**, **nr_execucao**, cd_demanda, st_execucao, ds_demanda, ds_criterios, ds_conteudo_enviado, ds_resumo, ds_erro, dt_execucao, dt_envio)
- automacao_log(**id_conversa**, **nr_execucao**, **nr_log**, nm_evento, ds_evento, ds_dados, dt_log)
- auditoria(**id_auditoria**, id_usuario, nm_entidade, cd_registro, tp_acao, dt_acao)
- auditoria_campo(**id_auditoria**, **nm_campo**, ds_valor_anterior, ds_valor_novo)

Tabela	Origem no DER	Chave primária	Chaves estrangeiras
usuario	USUARIO (forte)	(id_usuario)	—
usuario_papel	Atributo multivalorado USUARIO.tp_papel	(id_usuario, tp_papel)	id_usuario → usuario
telefone	TELEFONE (forte)	(id_telefone)	id_usuario → usuario
cidade	CIDADE (forte)	(id_cidade)	—
cep	CEP (forte)	(nr_cep)	id_cidade → cidade
perfil_interesse	PERFIL_INTERESSE (fraca)	(id_usuario, nr_perfil)	id_usuario → usuario; id_cidade → cidade
imovel	IMOVEL (forte)	(id_imovel)	id_proprietario → usuario; id_corretor_responsavel → usuario; nr_cep → cep
foto	FOTO (fraca)	(id_imovel, nr_foto)	id_imovel → imovel
caracteristica	CARACTERISTICA (forte)	(id_caracteristica)	—
imovel_caracteristica	Relacionamento N:N APRESENTA	(id_caracteristica, id_imovel)	id_caracteristica → caracteristica; id_imovel → imovel

Tabela	Origem no DER	Chave primária	Chaves estrangeiras
funil_estagio	FUNIL_ESTAGIO (forte)	(id_estagio)	—
conversa	CONVERSA (forte)	(id_conversa)	id_cliente → usuario; id_corretor → usuario; id_estagio → funil_estagio
conversa_imovel	CONVERSA_IMOVEL (associativa)	(id_imovel, id_conversa)	id_imovel → imovel; id_conversa → conversa
mensagem	MENSAGEM (fraca)	(id_conversa, nr_mensagem)	id_conversa → conversa
historico_estagio	HISTORICO_ESTAGIO (associativa)	(id_conversa, dt_alteracao)	id_conversa → conversa; id_estagio → funil_estagio; id_usuario → usuario
tarefa	TAREFA (forte)	(id_tarefa)	id_conversa → conversa; id_corretor → usuario
tag	TAG (forte)	(id_tag)	—
conversa_tag	Relacionamento N:N MARCA	(id_conversa, id_tag)	id_conversa → conversa; id_tag → tag
visita	VISITA (associativa)	(id_visita)	id_imovel → imovel; id_cliente → usuario; id_corretor → usuario
proposta	PROPOSTA (associativa)	(id_proposta)	id_imovel → imovel; id_cliente → usuario; id_corretor → usuario; id_autorizador → usuario; id_proposta_respondida → proposta; id_visita → visita
contrato	CONTRATO (forte)	(id_contrato)	id_proposta → proposta
documento	DOCUMENTO (fraca)	(id_contrato, nr_documento)	id_contrato → contrato
comissao	COMISSAO (associativa)	(id_contrato, id_corretor)	id_contrato → contrato; id_corretor → usuario; id_aprovador → usuario; id_conta_pagar → conta_pagar
financiamento	FINANCIAMENTO (fraca)	(id_contrato)	id_contrato → contrato; id_instituicao → usuario
categoria_financeira	CATEGORIA_FINANCEIRA (forte)	(id_categoria)	—
conta_bancaria	CONTA_BANCARIA (forte)	(id_conta)	—
conta_receber	CONTA_RECEBER (forte)	(id_conta_receber)	id_contrato → contrato; id_categoria → categoria_financeira; id_pagador → usuario
recebimento	RECEBIMENTO (fraca)	(id_conta_receber, nr_recebimento)	id_conta_receber → conta_receber; id_conta → conta_bancaria
conta_pagar	CONTA_PAGAR (forte)	(id_conta_pagar)	id_contrato → contrato; id_categoria → categoria_financeira; id_favorecido → usuario; id_custeador → usuario
pagamento	PAGAMENTO (fraca)	(id_conta_pagar, nr_pagamento)	id_conta_pagar → conta_pagar; id_conta → conta_bancaria; id_usuario → usuario
automacao_execucao	AUTOMACAO_EXECUCAO (fraca)	(id_conversa, nr_execucao)	id_conversa → conversa
automacao_log	AUTOMACAO_LOG (fraca)	(id_conversa, nr_execucao, nr_log)	(id_conversa, nr_execucao) → automacao_execucao
auditoria	AUDITORIA (forte)	(id_auditoria)	id_usuario → usuario
auditoria_campo	AUDITORIA_CAMPO (fraca)	(id_auditoria, nm_campo)	id_auditoria → auditoria

Os diagramas seguem o estilo do dbdiagram.io e estão nas quatro folhas A3 do fim deste documento, sem nenhuma linha cruzando outra. Caixa tracejada é atalho para uma tabela detalhada em outro bloco.

9. Atualização da documentação

Item do checklist de entrega	Situação
Modelo lógico atualizado	Feito: item 8 e folhas A3 em `docs/modelo-logico/`
Dicionário de dados atualizado	Feito: dicionário conceitual (seção 15 do README) e dicionário lógico com tipos, chaves, obrigatoriedade e restrições (`dicionario-logico.md`)
PK e FK conferidas	Feito: 34 PKs e 57 FKs conferidas contra as cardinalidades da seção 14 do README
Relacionamentos revisados	Feito: LIBERA removido; PREFERE, LOCALIZA, AGRUPA e DETALHA incluídos (seções 13 e 14 do README)
Correções de normalização justificadas	Feito: registros do item 5 e justificativas 17.3, 17.8, 17.25, 17.26 e 17.27 do README
Coerência entre modelo lógico e dicionário de dados verificada	Feito: o dicionário lógico é gerado do mesmo modelo que gera os diagramas, o DBML e o Mermaid

10. Reflexão final

Por que a criação de tabelas não garante, isoladamente, um banco de dados corretamente projetado?

Porque uma tabela pode ser criada e aceitar dados mesmo guardando o mesmo fato em vários lugares. Foi o que vimos no imóvel com cidade e UF: a tabela funcionava, mas a cidade dependia do CEP, e não da chave do imóvel. Essa dependência funcional escondida gerava redundância, e a redundância abria espaço para anomalias: a mesma cidade escrita de dois jeitos, um CEP que só existia enquanto houvesse imóvel nele, uma correção que precisava ser repetida em várias linhas. A normalização parte das dependências entre os atributos para decidir onde cada fato deve ficar. Com cada fato guardado uma única vez, e as tabelas ligadas por chaves primárias e estrangeiras, o próprio banco garante a integridade dos dados, em vez de depender do cuidado de quem digita.

Dicionário de dados lógico

Modelo lógico normalizado até a 3FN. Cada tabela indica a origem no modelo conceitual (seção 15 do README), as colunas com tipo, chave e obrigatoriedade, e as restrições de integridade.

Legenda. PK = chave primária · FK = chave estrangeira · UK = valor único · Nulo: Não = obrigatória (NOT NULL), Sim = aceita nulo.

Totais. 34 tabelas · 224 colunas · 57 chaves estrangeiras (a de automacao_log é composta por duas colunas).

usuario

Origem: Entidade USUARIO (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_usuario	INTEGER	PK	Não	—	Identificador do usuário	Identificação única
nm_usuario	VARCHAR(150)	—	Não	—	Nome completo ou razão social	—
nr_cpf_cnpj	VARCHAR(14)	UK	Sim	—	CPF ou CNPJ	Não pode se repetir; obrigatório para proprietário, instituição financeira e quem assina contrato (RN04); apagado na anonimização (PO07)
ds_email	VARCHAR(150)	UK	Sim	—	E-mail de contato e de acesso	Não pode se repetir; obrigatório para quem acessa o sistema
ds_senha_hash	VARCHAR(255)	—	Sim	—	Senha de acesso, guardada como hash	Só para quem acessa o sistema; nunca em texto (RNF02)
nr_creci	VARCHAR(20)	—	Sim	—	Registro do corretor no CRECI	Obrigatório para quem tem o papel corretor
tp_origem	VARCHAR(20)	—	Sim	—	Canal pelo qual a pessoa chegou	Site, indicação, portal, Instagram, WhatsApp ou interno
fl_ativo	BOOLEAN	—	Não	—	Indica se o cadastro está ativo	Cadastro inativo não acessa o sistema
dt_cadastro	TIMESTAMP	—	Não	—	Data do cadastro	Preenchida automaticamente
dt_anonimizacao	TIMESTAMP	—	Sim	—	Data em que os dados pessoais foram anonimizados	Preenchida quando o titular pede a exclusão e há obrigação de guarda (PO07)

Restrições: tp_origem IN ('site','indicacao','portal','instagram','whatsapp','interno')

usuario_papel

Origem: Atributo multivalorado USUARIO.tp_papel. 1FN: o atributo multivalorado tp_papel virou tabela própria, uma linha por papel.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_usuario	INTEGER	PK FK	Não	usuario.id_usuario (multivalorado tp_papel)	Referência a usuario	—
tp_papel	VARCHAR(25)	PK	Não	—	Papel exercido pelo usuário (uma linha por papel)	—

Restrições: Chave primária composta (id_usuario, tp_papel) · tp_papel IN ('cliente','proprietario','inquilino','corretor','financeiro','fornecedor','administrador','instituicao_financeira')

telefone

Origem: Entidade TELEFONE (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_telefone	INTEGER	PK	Não	—	Identificador do telefone	Identificação única
id_usuario	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (POSSUI)	Referência a usuario	—
nr_telefone	VARCHAR(20)	—	Não	—	Número com DDD	Quando o tipo é WhatsApp, não pode se repetir no sistema (RN03)
tp_telefone	VARCHAR(10)	—	Não	—	Tipo da linha	Celular, WhatsApp ou fixo
fl_principal	BOOLEAN	—	Não	—	Indica o telefone preferencial	Apenas um principal por usuário

Restrições: tp_telefone IN ('celular','whatsapp','fixo') · nr_telefone único quando tp_telefone = 'whatsapp' (índice único parcial, RN03)

cidade

Origem: Entidade CIDADE (forte). 3FN: cidade e UF saíram do imóvel e do perfil (dependiam do CEP, não da chave).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_cidade	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da cidade	Identificação única
nm_cidade	VARCHAR(100)	—	Não	—	Nome da cidade	Junto com a UF, não pode se repetir
sg_uf	CHAR(2)	—	Não	—	Sigla do estado	Duas letras (ex.: SP)

Restrições: UNIQUE (nm_cidade, sg_uf)

cep

Origem: Entidade CEP (forte). 3FN: CEP → cidade e UF; o imóvel guarda só o CEP.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
nr_cep	CHAR(8)	PK	Não	—	CEP com 8 dígitos	Identificação única; determina a cidade (RN41)
id_cidade	INTEGER	FK	Não	cidade.id_cidade (AGRUPA)	Referência a cidade	—
tp_cep	VARCHAR(15)	—	Não	—	Abrangência do CEP	Geral (a cidade inteira) ou de logradouro; como um CEP geral não indica rua nem bairro, esses dados continuam no imóvel

Restrições: tp_cep IN ('logradouro','geral','especial')

perfil_interesse

Origem: Entidade PERFIL_INTERESSE (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_usuario	INTEGER	PK FK	Não	usuario.id_usuario (BUSCA)	Referência a usuario	—
nr_perfil	SMALLINT	PK	Não	—	Número do perfil dentro do usuário	Identificador parcial
id_cidade	INTEGER	FK	Sim	cidade.id_cidade (PREFERE)	Referência a cidade	—
tp_finalidade	VARCHAR(10)	—	Não	—	Venda ou locação	Mesmo vocabulário de IMOVEL
tp_imovel	VARCHAR(20)	—	Sim	—	Tipo de imóvel procurado	Ex.: apartamento, casa, comercial
nm_bairro	VARCHAR(100)	—	Sim	—	Bairro desejado	Pode ficar em branco
vl_minimo	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Valor mínimo aceito	Não pode ser maior que o valor máximo
vl_maximo	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Valor máximo aceito	Maior ou igual ao mínimo
qt_quartos_min	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade mínima de quartos	—

Restrições: Chave primária composta (id_usuario, nr_perfil) · tp_finalidade IN ('venda','locacao') · vl_minimo <= vl_maximo

imovel

Origem: Entidade IMOVEL (forte). 1FN: o endereço composto virou colunas atômicas. 3FN: cidade e UF não ficam aqui; vêm de nr_cep → cep → cidade.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_imovel	INTEGER	PK	Não	—	Identificador do imóvel	Identificação única
cd_imobizi	VARCHAR(30)	UK	Sim	—	Código do imóvel no IMOBIZI	Não pode se repetir; obrigatório nos imóveis importados (RF14)
id_proprietario	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (ANUNCIA)	Referência a usuario	—
id_corretor_responsavel	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (RESPONSAVEL)	Referência a usuario	—
nr_cep	CHAR(8)	FK	Não	cep.nr_cep (LOCALIZA)	Referência a cep	—
tp_imovel	VARCHAR(20)	—	Não	—	Tipo do imóvel	Apartamento, casa, terreno, comercial ou rural
tp_finalidade	VARCHAR(15)	—	Não	—	Venda, locação ou ambas	Define quais valores são obrigatórios (17.24)
nm_logradouro	VARCHAR(150)	—	Não	—	Logradouro (rua, avenida etc.)	—
nr_endereco	VARCHAR(10)	—	Não	—	Número do endereço	—
ds_complemento	VARCHAR(60)	—	Sim	—	Complemento (apartamento, bloco, sala)	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
nm_bairro	VARCHAR(100)	—	Não	—	Bairro	—
vl_area_util	NUMERIC(10,2)	—	Sim	—	Área útil em m^2	—
vl_area_total	NUMERIC(10,2)	—	Sim	—	Área total em m^2	Maior ou igual à área útil
qt_quartos	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade de quartos	—
qt_banheiros	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade de banheiros	—
qt_vagas_garagem	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade de vagas de garagem	—
vl_venda	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Preço de venda	Obrigatório quando a finalidade é venda ou ambas
vl_aluguel	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Aluguel mensal pedido	Obrigatório quando a finalidade é locação ou ambas
st_imovel	VARCHAR(15)	—	Não	—	Situação do imóvel	Disponível, reservado, vendido, alugado ou inativo; vendido, alugado ou inativo não recebe visita nem proposta (RN10)
ds_anuncio	TEXT	—	Sim	—	Texto do anúncio	—
dt_cadastro	TIMESTAMP	—	Não	—	Data do cadastro	Preenchida automaticamente

Restrições: tp_finalidade IN ('venda','locacao','venda_locacao') · st_imovel IN ('disponivel','reservado','vendido','alugado','inativo') · vl_venda obrigatório se a finalidade inclui venda; vl_aluguel obrigatório se inclui locação

foto

Origem: Entidade FOTO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_imovel	INTEGER	PK FK	Não	imovel.id_imovel (TEM)	Referência a imovel	—
nr_foto	SMALLINT	PK	Não	—	Número da foto dentro do imóvel	Identificador parcial; não muda quando a galeria é reordenada
nr_ordem	SMALLINT	—	Não	—	Posição da foto na galeria	Pode ser alterada
ds_url	VARCHAR(500)	—	Não	—	Endereço do arquivo da foto	—

Restrições: Chave primária composta (id_imovel, nr_foto)

caracteristica

Origem: Entidade CARACTERISTICA (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_caracteristica	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da característica	Identificação única
nm_caracteristica	VARCHAR(60)	UK	Não	—	Nome (piscina, elevador, aceita pet...)	Não pode se repetir

imovel_caracteristica

Origem: Relacionamento N:N APRESENTA. Relacionamento N:N APRESENTA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_caracteristica	INTEGER	PK FK	Não	caracteristica.id_caracteristica (APRESENTA)	Referência a caracteristica	—
id_imovel	INTEGER	PK FK	Não	imovel.id_imovel (APRESENTA)	Referência a imovel	—

Restrições: Chave primária composta (id_caracteristica, id_imovel)

funil_estagio

Origem: Entidade FUNIL_ESTAGIO (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_estagio	INTEGER	PK	Não	—	Identificador do estágio	Identificação única
nm_estagio	VARCHAR(40)	UK	Não	—	Nome do estágio	Não pode se repetir
nr_ordem	SMALLINT	UK	Não	—	Posição do estágio no funil	—
ds_cor	CHAR(7)	—	Sim	—	Cor usada no quadro do funil	—

conversa

Origem: Entidade CONVERSA (forte). dt_atualizacao é derivada (data da última mensagem) e não é armazenada.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conversa	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da conversa	Identificação única
id_cliente	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (INICIA)	Referência a usuario	—
id_corretor	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (ATENDE)	Referência a usuario	—
id_estagio	INTEGER	FK	Não	funil_estagio.id_estagio (PERTENCE A)	Referência a funil_estagio	—
st_conversa	VARCHAR(10)	—	Não	—	Situação da conversa	Aberta ou encerrada (RN34)
ds_notas	TEXT	—	Sim	—	Anotações do corretor sobre o atendimento	—
dt_inicio	TIMESTAMP	—	Não	—	Data de abertura da conversa	Preenchida automaticamente

Restrições: st_conversa IN ('aberta','encerrada')

conversa_imovel

Origem: Entidade CONVERSA_IMOVEL (associativa). Entidade associativa CONVERSA_IMOVEL (INTERESSA).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_imovel	INTEGER	PK FK	Não	imovel.id_imovel (INTERESSA)	Referência a imovel	—
id_conversa	INTEGER	PK FK	Não	conversa.id_conversa (INTERESSA)	Referência a conversa	—
dt_interesse	TIMESTAMP	—	Não	—	Quando o imóvel passou a interessar na conversa	Atributo do relacionamento

Restrições: Chave primária composta (id_imovel, id_conversa)

mensagem

Origem: Entidade MENSAGEM (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conversa	INTEGER	PK FK	Não	conversa.id_conversa (CONTEM)	Referência a conversa	—
nr_mensagem	INTEGER	PK	Não	—	Número da mensagem dentro da conversa	Identificador parcial
cd_externo	VARCHAR(64)	—	Sim	—	Código da mensagem no WhatsApp	Não se repete na mesma conversa, o que impede registrar a mesma mensagem duas vezes (RN31); vazio nas notas internas
tp_direcao	VARCHAR(10)	—	Sim	—	Entrada (cliente) ou saída (imobiliária)	Em branco quando for nota interna
tp_canal	VARCHAR(15)	—	Não	—	Meio da mensagem	WhatsApp, e-mail ou nota interna
ds_corpo	TEXT	—	Não	—	Conteúdo da mensagem	—
dt_mensagem	TIMESTAMP	—	Não	—	Data e hora da mensagem	—

Restrições: Chave primária composta (id_conversa, nr_mensagem) · UNIQUE (id_conversa, cd_externo) · tp_direcao IN ('entrada','saida') · tp_canal IN ('whatsapp','nota_interna')

historico_estagio

Origem: Entidade HISTORICO_ESTAGIO (associativa). Entidade associativa HISTORICO_ESTAGIO (MOVE).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conversa	INTEGER	PK FK	Não	conversa.id_conversa (MOVE)	Referência a conversa	—
dt_alteracao	TIMESTAMP	PK	Não	—	Data e hora da mudança de estágio	Identificador parcial; toda mudança gera um registro e o mais recente é o estágio atual (RN14)
id_estagio	INTEGER	FK	Não	funil_estagio.id_estagio (MOVE)	Referência a funil_estagio	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_usuario	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (REGISTRA)	Referência a usuario	—

Restrições: Chave primária composta (id_conversa, dt_alteracao)

tarefa

Origem: Entidade TAREFA (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_tarefa	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da tarefa	Identificação única
id_conversa	INTEGER	FK	Sim	conversa.id_conversa (GERA TAREFA)	Referência a conversa	—
id_corretor	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (EXECUTA)	Referência a usuario	—
ds_titulo	VARCHAR(120)	—	Não	—	Resumo da tarefa	—
ds_tarefa	TEXT	—	Sim	—	Detalhes	—
dt_vencimento	TIMESTAMP	—	Não	—	Prazo da tarefa	A situação “atrasada” é calculada a partir do prazo e não é armazenada
st_tarefa	VARCHAR(15)	—	Não	—	Situação	Pendente, concluída ou cancelada

Restrições: st_tarefa IN ('pendente','concluida','cancelada')

tag

Origem: Entidade TAG (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_tag	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da tag	Identificação única
nm_tag	VARCHAR(40)	UK	Não	—	Texto da etiqueta	Não pode se repetir

conversa_tag

Origem: Relacionamento N:N MARCA. Relacionamento N:N MARCA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conversa	INTEGER	PK FK	Não	conversa.id_conversa (MARCA)	Referência a conversa	—
id_tag	INTEGER	PK FK	Não	tag.id_tag (MARCA)	Referência a tag	—

Restrições: Chave primária composta (id_conversa, id_tag)

visita

Origem: Entidade VISITA (associativa). Entidade associativa VISITA (cliente × imóvel), com o corretor de ACOMPANHA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_visita	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da visita	Identificação única
id_imovel	INTEGER	FK	Não	imovel.id_imovel (VISITA)	Referência a imovel	—
id_cliente	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (VISITA)	Referência a usuario	—
id_corretor	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (ACOMPANHA)	Referência a usuario	—
dt_visita	TIMESTAMP	—	Não	—	Data e hora da visita	O mesmo cliente não visita o mesmo imóvel duas vezes no mesmo horário (RN16)
st_visita	VARCHAR(15)	—	Não	—	Situação	Agendada, realizada ou cancelada
ds_feedback	TEXT	—	Sim	—	Impressão do cliente após a visita	Preenchido quando a visita é realizada

Restrições: UNIQUE (id_imovel, id_cliente, dt_visita) · st_visita IN ('agendada','realizada','cancelada')

proposta

Origem: Entidade PROPOSTA (associativa). Entidade associativa PROPOSTA (cliente × imóvel). vl_anunciado é o valor congelado no momento da proposta, e não uma cópia de imovel.vl_venda.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_proposta	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da proposta	Identificação única
id_imovel	INTEGER	FK	Não	imovel.id_imovel (PROPOE)	Referência a imovel	—
id_cliente	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (PROPOE)	Referência a usuario	—
id_corretor	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (NEGOCIA)	Referência a usuario	—
id_autorizador	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (AUTORIZA)	Referência a usuario	—
id_proposta_respondida	INTEGER	FK UK	Sim	proposta.id_proposta (RESPONDE)	Referência a proposta	—
id_visita	INTEGER	FK	Sim	visita.id_visita (ORIGINA)	Referência a visita	—
vl_proposto	NUMERIC(12,2)	—	Não	—	Valor oferecido	Desconto acima de 10% sobre o valor anunciado exige aprovação (PO03)
vl_anunciado	NUMERIC(12,2)	—	Não	—	Valor anunciado do imóvel no momento da proposta	Base para calcular o desconto (PO03, 17.19)

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
ds_condicoes	TEXT	—	Sim	—	Forma de pagamento, prazos e financiamento	—
st_proposta	VARCHAR(15)	—	Não	—	Situação	Pendente, aceita, recusada ou substituída (respondida por contraproposta, RN35)
dt_proposta	TIMESTAMP	—	Não	—	Data da proposta	—
dt_autorizacao	TIMESTAMP	—	Sim	—	Data da autorização do administrador	Obrigatória quando o desconto passa de 10% (PO03); atributo do relacionamento AUTORIZA

Restrições: st_proposta IN ('aberta','aceita','recusada','substituida') · id_autorizador e dt_autorizacao obrigatórios quando vl_proposto < 0,9 × vl_anunciado (PO03)

contrato

Origem: Entidade CONTRATO (forte). vl_corretagem = vl_final × pc_corretagem é derivado e não é armazenado (evita dependência entre colunas não chave).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_contrato	INTEGER	PK	Não	—	Identificador do contrato	Identificação única
id_proposta	INTEGER	FK UK	Não	proposta.id_proposta (FECHA)	Referência a proposta	—
tp_contrato	VARCHAR(10)	—	Não	—	Venda ou locação	RN19
tp_forma_pagamento	VARCHAR(15)	—	Não	—	Como o comprador paga	À vista, financiado ou parcelado direto; “financiado” se, e somente se, houver financiamento (RN22)
vl_final	NUMERIC(12,2)	—	Não	—	Valor fechado; na locação, o aluguel mensal	—
pc_corretagem	NUMERIC(5,2)	—	Não	—	Percentual de corretagem sobre o valor final	Na locação, incide sobre o aluguel mensal (taxa de intermediação); base da conta a receber da corretagem (RF24)
pc_administracao	NUMERIC(5,2)	—	Sim	—	Percentual retido do aluguel pela imobiliária	Obrigatório na locação; define o repasse ao proprietário (RN30)
nr_dia_vencimento	SMALLINT	—	Sim	—	Dia do mês em que vence o aluguel	Obrigatório na locação (RF27)

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
dt_assinatura	DATE	—	Sim	—	Data da assinatura	Vazia enquanto o contrato é rascunho (RN36)
dt_inicio	DATE	—	Sim	—	Início da vigência	Obrigatória na locação (RN19)
dt_fim	DATE	—	Sim	—	Data de término	Obrigatória na locação (RN19)
st_contrato	VARCHAR(15)	—	Não	—	Situação	Rascunho, vigente, encerrado ou cancelado; contrato assinado não é excluído, só cancelado (PO04)
dt_cancelamento	DATE	—	Sim	—	Data do cancelamento	Obrigatória quando cancelado (PO04, RN37)
ds_motivo_cancelamento	TEXT	—	Sim	—	Motivo do cancelamento	Obrigatório quando cancelado (PO04, RN37)

Restrições: tp_contrato IN ('venda','locacao') · tp_forma_pagamento IN ('a_vista','financiado','mensal') · st_contrato IN ('rascunho','assinado','encerrado','cancelado') · locação exige dt_inicio, dt_fim, pc_administracao e nr_dia_vencimento (RN19)

documento

Origem: Entidade DOCUMENTO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_contrato	INTEGER	PK FK	Não	contrato.id_contrato (ANEXA)	Referência a contrato	—
nr_documento	SMALLINT	PK	Não	—	Número do documento dentro do contrato	Identificador parcial
nm_documento	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do documento	—
ds_url	VARCHAR(500)	—	Não	—	Endereço do arquivo	—

Restrições: Chave primária composta (id_contrato, nr_documento)

comissao

Origem: Entidade COMISSAO (associativa). Entidade associativa COMISSAO (RECEBE). vl_comissao é derivado de pc_comissao e da corretagem do contrato e não é armazenado.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_contrato	INTEGER	PK FK	Não	contrato.id_contrato (RECEBE)	Referência a contrato	—
id_corretor	INTEGER	PK FK	Não	usuario.id_usuario (RECEBE)	Referência a usuario	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
pc_comissao	NUMERIC(5,2)	—	Não	—	Percentual do corretor sobre a corretagem do contrato	A soma no contrato não passa de 100% (RN20)
tp_regra_pagamento	VARCHAR(20)	—	Não	—	Quando a comissão pode ser paga	Na assinatura, na liberação do crédito ou no recebimento (RN24)
st_comissao	VARCHAR(15)	—	Não	—	Situação	Pendente, liberada ou cancelada; “paga” não é armazenada, pois deriva da conta a pagar ligada por LANCA (17.20)
id_aprovador	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (APROVA)	Referência a usuario	—
dt_aprovacao	TIMESTAMP	—	Sim	—	Data da aprovação do administrador	Obrigatória antes do pagamento (PO01); atributo do relacionamento APROVA
id_conta_pagar	INTEGER	FK UK	Sim	conta_pagar.id_conta_pagar (LANCA)	Referência a conta_pagar	—

Restrições: Chave primária composta (id_contrato, id_corretor) · tp_regra_pagamento IN ('assinatura','liberacao_credito','recebimento') · st_comissao IN ('prevista','liberada','aprovada','paga','cancelada')

financiamento

Origem: Entidade FINANCIAMENTO (fraca). Identificado pelo próprio contrato (1:1). 3FN: o antigo LIBERA foi removido, porque a referência da conta a receber ao financiamento repetia o contrato da conta.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_contrato	INTEGER	PK FK	Não	contrato.id_contrato (FINANCIA)	Referência a contrato	—
id_instituicao	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (CONCEDE)	Referência a usuario	—
vl_financiado	NUMERIC(12,2)	—	Não	—	Valor financiado	—
vl_entrada	NUMERIC(12,2)	—	Sim	—	Valor de entrada	—
nr_parcelas	SMALLINT	—	Sim	—	Quantidade de parcelas	—
pc_juros_aa	NUMERIC(5,2)	—	Sim	—	Taxa de juros ao ano	—
st_financiamento	VARCHAR(15)	—	Não	—	Situação	Em análise, aprovado, reprovado, liberado ou cancelado
dt_aprovacao	DATE	—	Sim	—	Data da aprovação do crédito	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
dt_liberacao	DATE	—	Sim	—	Data em que o banco libera o crédito	Condiciona o recebimento da corretagem (RN23)

Restrições: st_financiamento IN ('em_analise','aprovado','liberado','recusado')

categoria_financeira

Origem: Entidade CATEGORIA_FINANCEIRA (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_categoria	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da categoria	Identificação única
nm_categoria	VARCHAR(60)	UK	Não	—	Nome da categoria	Não pode se repetir
tp_categoria	VARCHAR(10)	—	Não	—	Receita ou despesa	Deve ser compatível com a conta classificada (RN26)

Restrições: tp_categoria IN ('receita','despesa')

conta_bancaria

Origem: Entidade CONTA_BANCARIA (forte).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conta	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da conta	Identificação única
nm_apelido	VARCHAR(60)	UK	Não	—	Nome de referência da conta	Não pode se repetir
nm_instituicao	VARCHAR(100)	—	Sim	—	Banco	—
tp_conta_bancaria	VARCHAR(15)	—	Não	—	Tipo	Corrente, poupança ou caixa
fl_ativa	BOOLEAN	—	Não	—	Indica se a conta está em uso	—

Restrições: tp_conta_bancaria IN ('corrente','poupanca','caixa')

conta_receber

Origem: Entidade CONTA_RECEBER (forte). st_conta é derivada das baixas e do vencimento e não é armazenada (RN38).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conta_receber	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da conta a receber	Identificação única
id_contrato	INTEGER	FK	Sim	contrato.id_contrato (GERA RECEITA)	Referência a contrato	—
id_categoria	INTEGER	FK	Não	categoria_financeira.id_categoria (CLASSIFICA)	Referência a categoria_financeira	—
id_pagador	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (PAGA)	Referência a usuario	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
tp_papel_pagador	VARCHAR(15)	—	Não	—	Papel exercido por quem paga	Cliente, inquilino, proprietário ou banco (RN27)
tp_origem_receita	VARCHAR(20)	—	Não	—	Natureza da receita	Corretagem, intermediação, administração, aluguel ou serviço
ds_conta	VARCHAR(200)	—	Sim	—	Descrição	—
dt_competencia	DATE	—	Sim	—	Mês de referência	Obrigatório na locação
vl_receber	NUMERIC(12,2)	—	Não	—	Valor a receber	—
dt_vencimento	DATE	—	Não	—	Data de vencimento	—
fl_cancelada	BOOLEAN	—	Não	—	Indica conta cancelada	Único estado armazenado (RN37, RN38)

Restrições: tp_papel_pagador IN ('cliente','inquilino','proprietario','banco') · tp_origem_receita IN ('corretagem','aluguel','taxa','outra')

recebimento

Origem: Entidade RECEBIMENTO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conta_receber	INTEGER	PK FK	Não	conta_receber.id_conta_receber (QUITA)	Referência a conta_receber	—
nr_recebimento	SMALLINT	PK	Não	—	Número do recebimento dentro da conta	Identificador parcial
id_conta	INTEGER	FK	Não	conta_bancaria.id_conta (CREDITA)	Referência a conta_bancaria	—
dt_recebimento	DATE	—	Não	—	Data do recebimento	—
vl_recebido	NUMERIC(12,2)	—	Não	—	Valor recebido	A soma não passa do valor da conta (RN29)
tp_forma_pagamento	VARCHAR(15)	—	Não	—	Forma de pagamento	Pix, TED, boleto, dinheiro ou cartão

Restrições: Chave primária composta (id_conta_receber, nr_recebimento) · vl_recebido > 0 · soma das baixas ≤ vl_receber (RN29)

conta_pagar

Origem: Entidade CONTA_PAGAR (forte). st_conta é derivada e não é armazenada (RN38).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conta_pagar	INTEGER	PK	Não	—	Identificador da conta a pagar	Identificação única
id_contrato	INTEGER	FK	Sim	contrato.id_contrato (GERA DESPESA)	Referência a contrato	—
id_categoria	INTEGER	FK	Não	categoria_financeira.id_categoria (CATEGORIZA)	Referência a categoria_financeira	—
id_favorecido	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (FAVORECE)	Referência a usuario	—
id_custeador	INTEGER	FK	Sim	usuario.id_usuario (CUSTEIA)	Referência a usuario	—
tp_papel_custeio	VARCHAR(15)	—	Não	—	Papel de quem arca com o custo final	Imobiliária, proprietário ou inquilino (RN28)
tp_despesa	VARCHAR(20)	—	Não	—	Natureza da despesa	Comissão, repasse ao proprietário, despesa ou imposto
ds_conta	VARCHAR(200)	—	Sim	—	Descrição	—
dt_competencia	DATE	—	Sim	—	Mês de referência	Obrigatório no repasse de aluguel
vl_pagar	NUMERIC(12,2)	—	Não	—	Valor a pagar	—
dt_vencimento	DATE	—	Não	—	Data de vencimento	No repasse, até 5 dias úteis após o recebimento do aluguel (PO05)
fl_cancelada	BOOLEAN	—	Não	—	Indica conta cancelada	Único estado armazenado (RN37, RN38)

Restrições: tp_papel_custeio IN ('imobiliaria','proprietario','inquilino') · id_custeador obrigatório quando tp_papel_custeio ≠ 'imobiliaria' (RN28)

pagamento

Origem: Entidade PAGAMENTO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conta_pagar	INTEGER	PK FK	Não	conta_pagar.id_conta_pagar (LIQUIDA)	Referência a conta_pagar	—
nr_pagamento	SMALLINT	PK	Não	—	Número do pagamento dentro da conta	Identificador parcial
id_conta	INTEGER	FK	Não	conta_bancaria.id_conta (DEBITA)	Referência a conta_bancaria	—
id_usuario	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (EFETIVA)	Referência a usuario	—

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
dt_pagamento	DATE	—	Não	—	Data do pagamento	—
vl_pago	NUMERIC(12,2)	—	Não	—	Valor pago	A soma não passa do valor da conta (RN29)
tp_forma_pagamento	VARCHAR(15)	—	Não	—	Forma de pagamento	Pix, TED, boleto, dinheiro ou cartão

Restrições: Chave primária composta (id_conta_pagar, nr_pagamento) · vl_pago > 0 · soma das baixas ≤ vl_pagar (RN29)

automacao_execucao

Origem: Entidade AUTOMACAO_EXECUCAO (fraca).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conversa	INTEGER	PK FK	Não	conversa.id_conversa (DISPARA)	Referência a conversa	—
nr_execucao	INTEGER	PK	Não	—	Número da execução dentro da conversa	Identificador parcial
cd_demanda	VARCHAR(64)	—	Não	—	Resumo que identifica a demanda	Não se repete na mesma conversa (RN31)
st_execucao	VARCHAR(15)	—	Não	—	Situação da execução	—
ds_demanda	TEXT	—	Sim	—	O que o cliente pediu, extraído da mensagem	—
ds_criterios	TEXT	—	Sim	—	Critérios usados para escolher os imóveis	—
ds_conteudo_enviado	TEXT	—	Sim	—	Conteúdo enviado ao cliente	—
ds_resumo	TEXT	—	Sim	—	Resumo da execução	—
ds_erro	TEXT	—	Sim	—	Erro ocorrido	Preenchido apenas quando há erro
dt_execucao	TIMESTAMP	—	Não	—	Data e hora da execução	—
dt_envio	TIMESTAMP	—	Sim	—	Data e hora do envio ao cliente	Preenchida quando há envio

Restrições: Chave primária composta (id_conversa, nr_execucao) · UNIQUE (id_conversa, cd_demanda) · st_execucao IN ('recebida','processada','enviada','erro')

automacao_log

Origem: Entidade AUTOMACAO_LOG (fraca). FK composta (id_conversa, nr_execucao) → automacao_execucao.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_conversa	INTEGER	PK FK	Não	automacao_execucao.id_conversa (GRAVA)	Referência a automacao_execucao	—
nr_execucao	INTEGER	PK FK	Não	automacao_execucao.nr_execucao (GRAVA)	Referência a automacao_execucao	—
nr_log	INTEGER	PK	Não	—	Número do evento dentro da execução	Identificador parcial
nm_evento	VARCHAR(60)	—	Não	—	Nome do evento	—
ds_evento	TEXT	—	Sim	—	Descrição do evento	—
ds_dados	TEXT	—	Sim	—	Dados técnicos do evento	—
dt_log	TIMESTAMP	—	Não	—	Data e hora do evento	—

Restrições: Chave primária composta (id_conversa, nr_execucao, nr_log)

auditoria

Origem: Entidade AUDITORIA (forte). Registro imutável (RN40).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_auditoria	INTEGER	PK	Não	—	Identificador do registro de auditoria	Identificação única
id_usuario	INTEGER	FK	Não	usuario.id_usuario (PRATICA)	Referência a usuario	—
nm_entidade	VARCHAR(40)	—	Não	—	Entidade afetada	Contrato, proposta, comissão, conta a receber, conta a pagar, recebimento ou pagamento
cd_registro	VARCHAR(60)	—	Não	—	Identificação do registro afetado	Referência genérica, sem relacionamento com cada entidade (17.22)
tp_acao	VARCHAR(15)	—	Não	—	Ação praticada	Criação, alteração ou cancelamento (RN40)
dt_acao	TIMESTAMP	—	Não	—	Data e hora da ação	Preenchida automaticamente; o registro nunca é alterado (RNF04)

Restrições: tp_acao IN ('criacao','alteracao','cancelamento')

auditoria_campo

Origem: Entidade AUDITORIA_CAMPO (fraca). 1FN: o antigo ds_valores (vários campos num texto) virou uma linha por campo alterado.

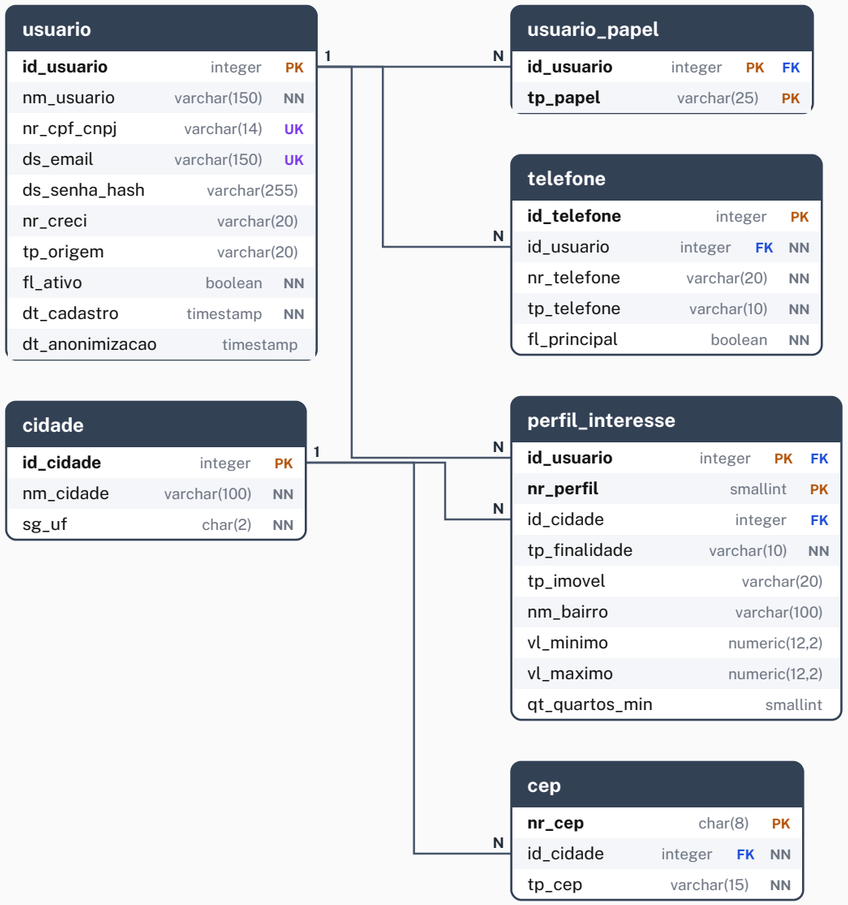
Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
id_auditoria	INTEGER	PK FK	Não	auditoria.id_auditoria (DETALHA)	Referência a auditoria	—
nm_campo	VARCHAR(60)	PK	Não	—	Nome do campo alterado	Identificador parcial dentro do registro de auditoria

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Referência	Descrição	Regra / observação
ds_valor_anterior	TEXT	—	Sim	—	Valor do campo antes da ação	Vazio na criação
ds_valor_novo	TEXT	—	Sim	—	Valor do campo depois da ação	Vazio quando o valor é apagado

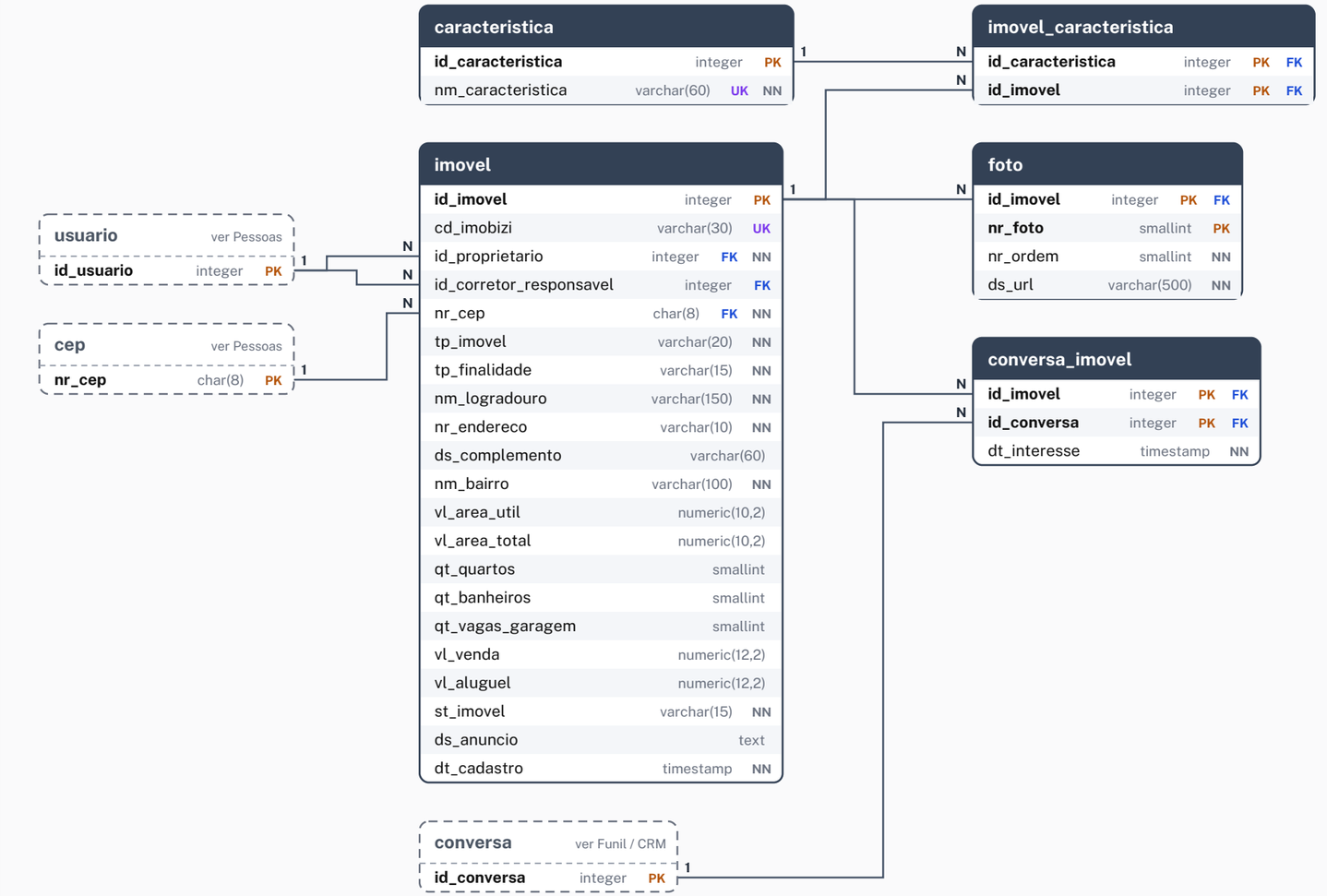
Restrições: Chave primária composta (id_auditoria, nm_campo)

CRMoveis — Modelo Lógico (3FN)

Pessoas e localização



Imóveis



Como ler

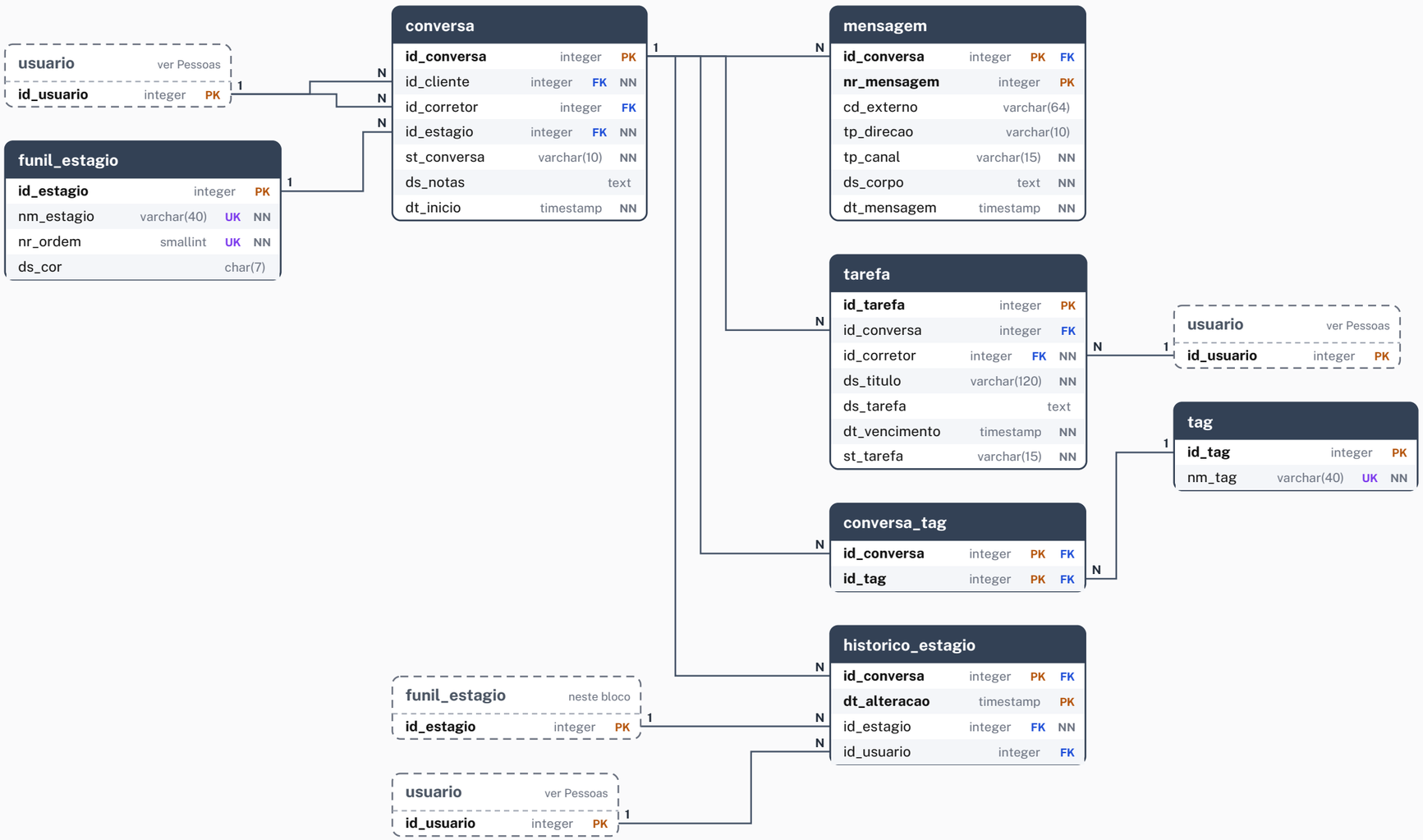
- Cada caixa é uma tabela; o cabeçalho escuro traz o nome e as linhas trazem coluna, tipo e restrições.
- PK = chave primária · FK = chave estrangeira · UK = valor único · NN = obrigatória (NOT NULL). Coluna sem NN aceita nulo.
- A linha liga a FK à PK referenciada. 1 e N indicam a cardinalidade: N do lado da FK; 1 do lado da PK (1 nos dois lados quando a FK é única).
- Caixa tracejada = atalho para tabela detalhada em outro bloco, só com a PK; o texto à direita indica onde ela está.
- Nenhuma linha cruza outra.

Resumo do modelo lógico

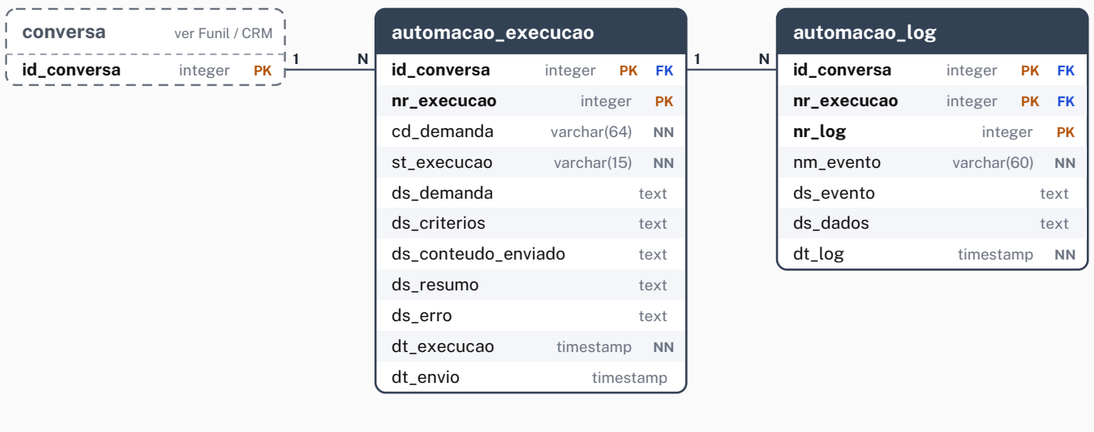
- 34 tabelas, 224 colunas e 57 chaves estrangeiras, todas na 3FN.
- 31 entidades do DER viraram 31 tabelas; o atributo multivalorado tp_papel virou usuario_papel; os N:N sem atributo (APRESENTA e MARCA) viraram imovel_caracteristica e conversa_tag.
- Normalização: CIDADE e CEP (3FN), remoção de LIBERA (3FN), AUDITORIA_CAMPO (1FN), papéis em usuario_papel (1FN) e endereço atômico (1FN).
- Atributos derivados não são armazenados: vl_corretagem, vl_comissao, st_conta e dt_atualizacao.

CRMoveis — Modelo Lógico (3FN)

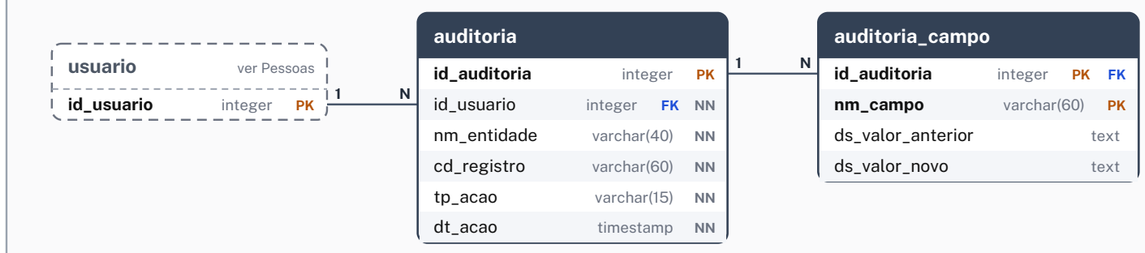
Funil / CRM



Integração N8N

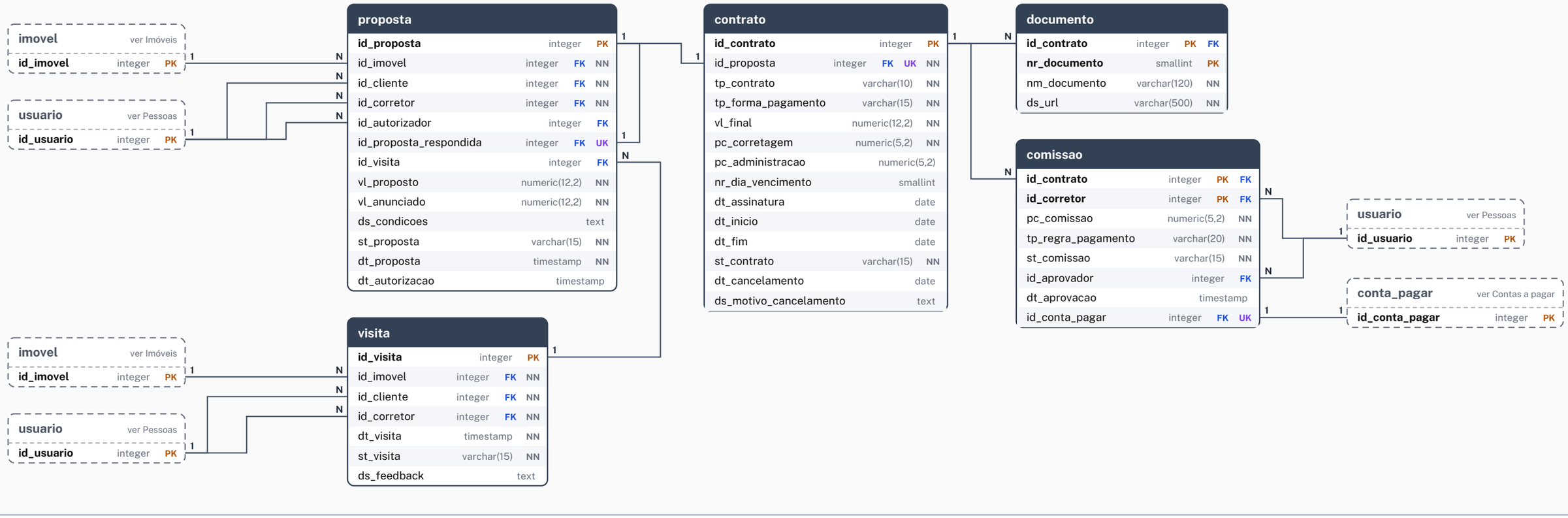


Auditoria



CRMoveis — Modelo Lógico (3FN)

Negociação

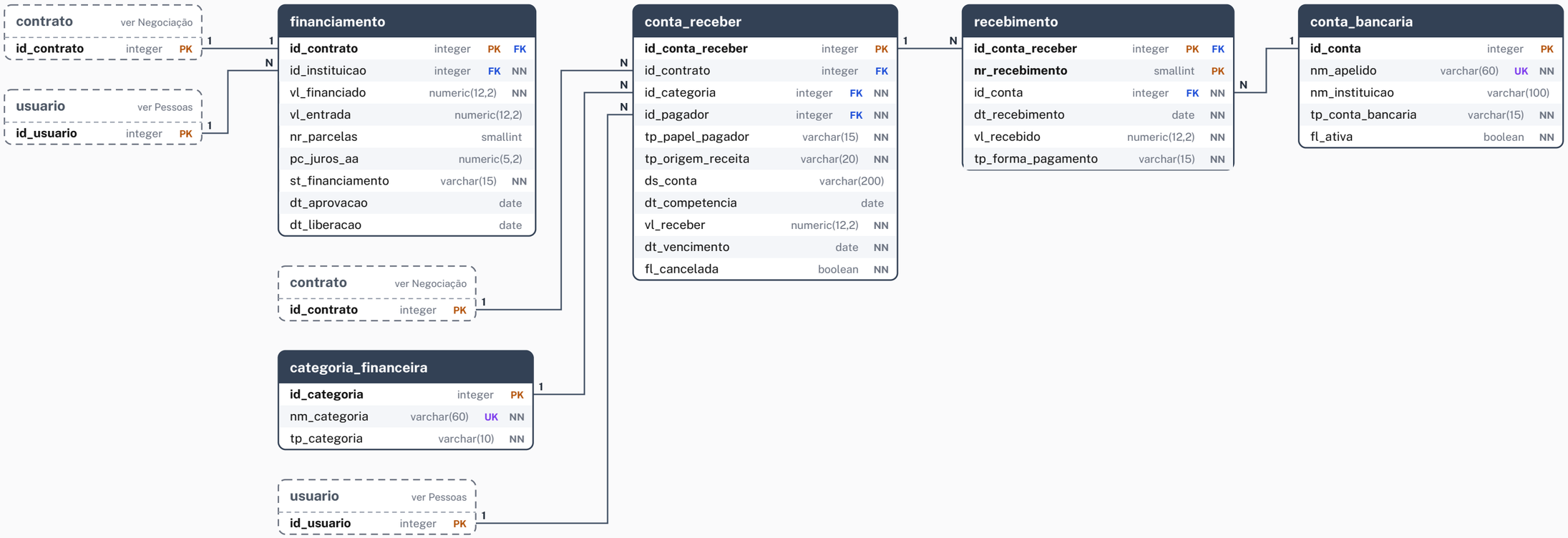


Restrições de integridade da negociação (CHECK e UNIQUE)

- visita: st_visita IN ('agendada','realizada','cancelada')
- visita: UNIQUE (id_imovel, id_cliente, dt_visita)
- proposta: st_proposta IN ('aberta','aceita','recusada','substituida')
- proposta: id_autorizador e dt_autorizacao obrigatórios quando vl_proposto < 0,9 × vl_anunciado (PO03)
- contrato: tp_contrato IN ('venda','locacao')
- contrato: tp_forma_pagamento IN ('a_vista','financiado','mensal')
- contrato: st_contrato IN ('rascunho','assinado','encerrado','cancelado')
- contrato: locação exige dt_inicio, dt_fim, pc_administracao e nr_dia_vencimento (RN19)
- comissao: tp_regra_pagamento IN ('assinatura','liberacao_credito','recebimento')
- comissao: st_comissao IN ('prevista','liberada','aprovada','paga','cancelada')

CRMoveis — Modelo Lógico (3FN)

Financeiro · contas a receber



Financeiro · contas a pagar

